
非线性方程的数值解法

内容：二分法

插值型方法

不动点迭代法

先修知识：多项式插值，导数计算，泰勒公式

一 非线性方程的解与二分法

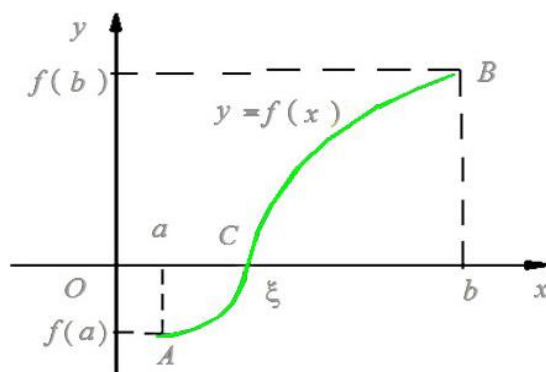
问题形象: $f(x)=0$

其中 $f(x)$ 是一元函数, 且 $f(x) \in C[a, b]$. 问题等价于求函数 $f(x)$ 的零点.

重根: 若 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$, $g(x^*) \neq 0$, 则 x^* 是 $f(x) = 0$ 的 m 重根.

零点定理: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

当异号区间足够小, 就可以获得足够精度的近似解.



二分法: (前提是有异号区间, 思想是不断缩小异号区间)

步骤 1 计算异号区间 $[a, b]$ 端点处的函数值 $f(a), f(b)$;

步骤 2 计算异号区间 $[a, b]$ 中点处的函数值 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$;

步骤 3 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则 $x = \frac{a+b}{2}$ 是根, 计算结束;

否则缩小区间: 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot f(a) < 0$, 赋值 $b = \frac{a+b}{2}$, $f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$;

若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot f(b) < 0$, 赋值 $a = \frac{a+b}{2}$, $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

转步骤 2.

二 插值型方法

思想：寻找一次或二次多项式 $p(x)$ ，使得 $f(x) \approx p(x)$ ，用方程 $p(x) = 0$ 的根作为 $f(x) = 0$ 的近似值；若不满足精度要求则重新寻找 $p(x)$ ，不断改进近似值。

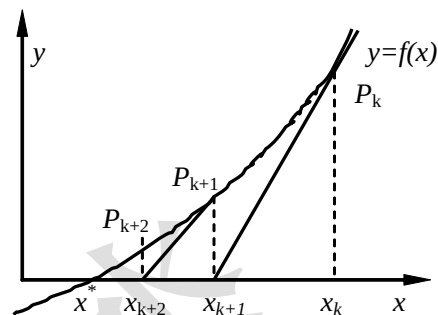
(1) 切线法（牛顿法）：一次泰勒插值

近似 $f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$

求解 $f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

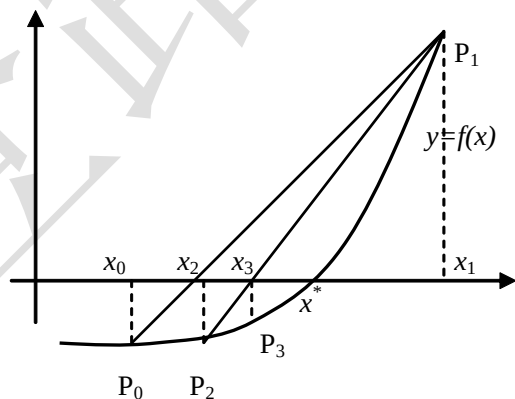


(2) 割线法（弦截法）：两点牛顿插值

近似 $f(x) \approx f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k)$

求解 $f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k) = 0$

迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$



(3) 抛物线法（密勒法）：三点牛顿插值

近似 $f(x) \approx f(x_k) + f[x_k, x_{k-1}](x - x_k) + f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}](x - x_k)(x - x_{k-1})$

迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \frac{2f(x_k)}{\omega \pm \sqrt{\omega^2 - 4f(x_k)f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}]}}$

其中 $\omega = f[x_k, x_{k-1}] + f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}](x_k - x_{k-1})$

三 不动点迭代

3.1 回顾：通过迭代公式 $x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$ 求解方程 $2x - 3 = 0$

$$3x = x + 3$$

$$x = \frac{1}{3}x + 1$$

生成迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$$

两式相减

$$x_{k+1} - x = \frac{1}{3}(x_k - x)$$

一次项系数的绝对值小于 1 时，迭代收敛。

3.2 非线性方程的处置方法

$$f(x) = 0$$

$$x = \varphi(x)$$

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

两式相减，得误差的递推公式

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x &= \varphi(x_k) - \varphi(x) \\ &= \varphi(x) + \varphi'(x)(x_k - x) + o(x - x_k) - \varphi(x) \\ &= \varphi'(x)(x_k - x) + o(x_k - x) \end{aligned}$$

上式表明：当迭代点 x_k 与方程的解 x 足够接近时，下一次迭代点的误差差不多是当前误差的 $\varphi'(x)$ 倍。

进一步，当 $|\varphi'(x)| < 1$ 时，迭代收敛。

注意：前提条件“迭代点 x_k 与方程的解 x 足够接近”，上述收敛为“局部收敛”。

例 判断下列哪些迭代过程收敛到方程 $x^2 - 3 = 0$ 的正根。

(1) $x_{k+1} = x_k^2 + x_k - 3$

(2) $x_{k+1} = \frac{3}{x_k}$

(3) $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3)$

(4) $x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{3}{x_k}\right)$

3.3 收敛阶的计算（反映收敛速度）

对于迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 及正整数 p ，如果 $\varphi^{(p)}(x)$ 在所求根 x^* 的附近连续，且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0,$$

$$\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0,$$

则迭代过程在点 x^* 附近是 p 阶收敛的。

总结：（1）构造不动点迭代——变形方程

（2）判定不动点迭代收敛性——看 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 成立与否

（3）收敛阶——看 $\varphi'(x^*)$ ， $\varphi''(x^*) \cdots \varphi^{(p)}(x^*)$

司德安公司